

Lista de exercícios: Cifras de Fluxo e RC4

Prof. Gabriel Rodrigues Caldas de Aquino

Compilado em:
October 11, 2025

1 RC4 – Inicialização do Vetor S (KSA)

Considere a chave $K = [0x01, 0x02, 0x03]$ (3 bytes).

1. Descreva os passos da inicialização do vetor S no RC4 (Key Scheduling Algorithm).
2. Como fica o vetor T após o preenchimento com a chave?
3. Calcule j para o primeiro índice $i = 0$. Dica: $j = (j + S[i] + T[i]) \bmod 256$.
4. Após calcular j , diga o que deve ser feito e como ficará a sequência.

2 Vulnerabilidades em Cifras de Fluxo

Suponha que duas mensagens p_1 e p_2 foram cifradas com a mesma chave k usando uma cifra de fluxo:

$$c_1 = p_1 \oplus k \quad c_2 = p_2 \oplus k$$

1. Um adversário intercepta c_1 e c_2 . Mostre como ele pode obter $p_1 \oplus p_2$.
2. Por que isso é perigoso se o adversário conhece parte de p_1 (por exemplo, o formato de um protocolo, como GET / HTTP/1.1)? Relacione com o ataque de texto conhecido.
3. Digamos que, sabendo de partes de p_1 , temos capturados c_1 e c_2 , e no fluxo binário, na posição i , temos $c_1[i] = 1$, $c_2[i] = 0$, $p_1[i] = 1$. Qual o valor de $p_2[i]$?

3 Previsibilidade de Números Pseudoaleatórios

Em aplicações como autenticação recíproca, geração de chaves de sessão e cifras de fluxo, o requisito principal não é a uniformidade estatística, mas a **imprevisibilidade** dos números sucessivos. Um gerador de fluxo de chaves deve produzir uma sequência que se aproxime de um fluxo verdadeiramente aleatório.

1. Como um gerador pseudoaleatório pode usar uma fonte de entropia?
2. Exemplifique tipos de fontes de entropia.
3. O que pode acontecer se o fluxo de chaves for previsível?

4 RC4 no WEP

O RC4 foi utilizado no protocolo WEP (Wired Equivalent Privacy), mas com várias limitações.

1. Explique o que é o *IV* (Initialization Vector) e como o WEP o utilizou em conjunto com a chave secreta.
2. Além do uso do *IV*, o WEP também adota um método de autenticação *challenge-response*. Por que esse método é inseguro?

5 Cifra de Fluxo vs. One-Time Pad (OTP)

1. Quais são as semelhanças e diferenças entre uma cifra de fluxo e o One-Time Pad?
2. Por que o One-Time Pad é considerado inquebrável?
3. Por que não é prático usar o One-Time Pad em grande escala?